

— Evolución del anclaje de las expectativas de inflación en Guatemala

Una aproximación a la credibilidad de la política monetaria · 2010-2026

Paulo Garrido · Maestría en Economía y Finanzas Aplicadas

Evolución del anclaje de las expectativas de inflación en Guatemala

Una aproximación a la credibilidad de la política monetaria · 2010-2026

Paulo Garrido
Programa de Estudios Superiores en Banca Central
Maestría en Economía y Finanzas Aplicadas



La pregunta de fondo no es solo si la inflación volvió a la meta

MOTIVACIÓN

La credibilidad se observa cuando la inflación se desvía.

Si las expectativas de mediano plazo permanecen relativamente contenidas ante un shock inflacionario, el régimen conserva capacidad de orientar la referencia nominal.

En Guatemala, el episodio 2021-2023 funciona como una prueba de esfuerzo del anclaje.

Un mismo fenómeno, dos preguntas distintas

PROBLEMA ECONÓMICO

01

Intensidad

¿Cuánto reacciona la expectativa a 24 meses frente a la inflación observada?

02

Localización

¿Alrededor de qué nivel de inflación terminan organizándose esas expectativas?

Pregunta central

WORKING PAPER LOGIC

¿Cómo evolucionó el anclaje de las expectativas de inflación a 24 meses en Guatemala durante 2010-2026, tanto en su sensibilidad frente a la inflación observada como en la referencia nominal hacia la cual parecen converger?

Respuesta breve: las expectativas a 24 meses parecen haberse vuelto **menos sensibles** a la inflación observada y más consistentes con una referencia nominal próxima a la meta.

Tres resultados en una mirada

PREVIEW OF RESULTS

SENSIBILIDAD ROLLING

0.16 → 0.05

La transmisión de la brecha inflacionaria hacia expectativas a 24 meses se redujo sustantivamente.

PROXY DE CREDIBILIDAD

0.75 → 0.88

El peso de la referencia nominal implícita aumentó gradualmente.

01

Cómo medir algo que no se observa directamente

Anclaje, credibilidad y referencia nominal

Qué significa ganar credibilidad en el modelo

MARCO CONCEPTUAL MÍNIMO

Math input error

$\lambda_t \uparrow$

La inflación reciente pierde peso en la formación de expectativas.

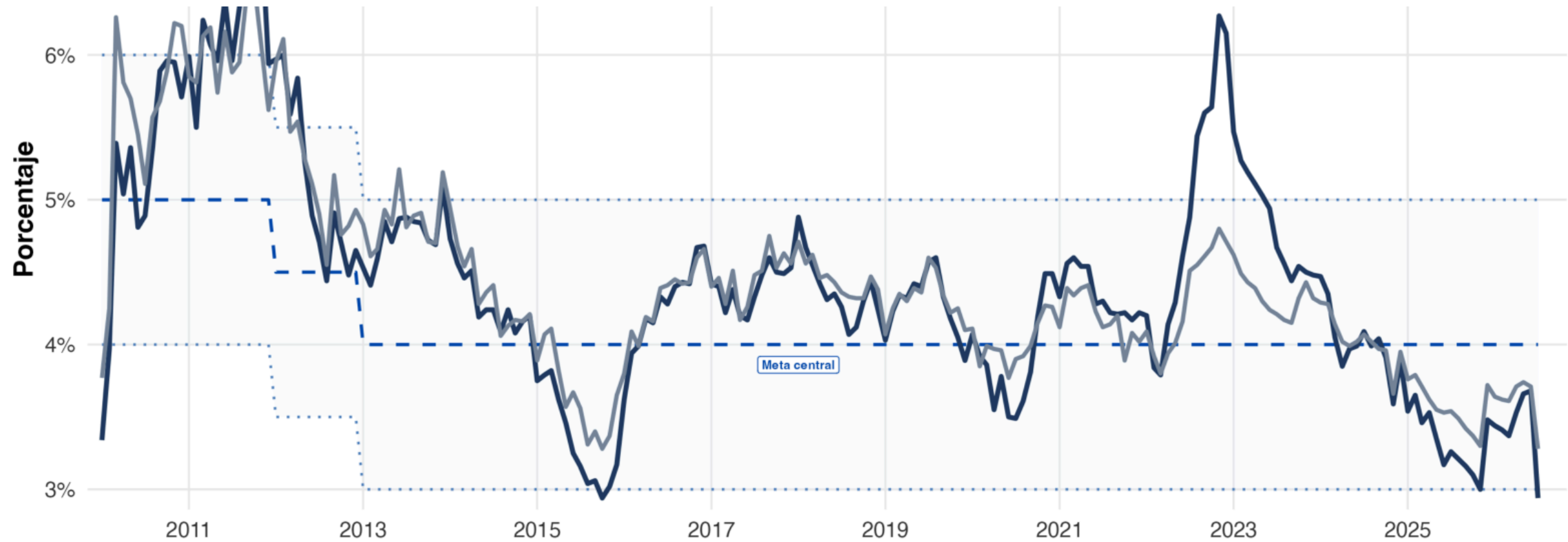
$\pi_t^* \rightarrow \pi_t^m$

La referencia implícita se aproxima al objetivo anunciado por la autoridad monetaria.

Mayor credibilidad requiere ambas dimensiones: **menor sensibilidad** y **ancla compatible con la meta**.

Datos: expectativas de analistas privados a horizonte constante

DATOS Y PERÍODO MUESTRAL



En 2022-2023, el horizonte de 12 meses reaccionó con mucha más fuerza que el de 24 meses.

FRECUENCIA
mensual

MUESTRA
2010m1-2026m6

EXPECTATIVAS
EEE · Banguat

INFLACIÓN
IPC · INE/Banguat

La estrategia empírica avanza en tres pasos

DISEÑO EMPÍRICO

1

Hechos estilizados

Proximidad a la meta, estabilidad y diferencias entre horizontes.

2

Regresiones móviles

Primera señal transparente de sensibilidad cambiante.

3

Primera señal: la inflación observada pierde capacidad de arrastre

Regresiones móviles

La sensibilidad de las expectativas cayó de 0.16 a 0.05

RESULTADO 1 • ROLLING REGRESSIONS



La especificación móvil es transparente, pero todavía discreta

POR QUÉ AVANZAR AL TVP-VAR

Rolling regressions

- | Coeficientes constantes dentro de cada ventana.
- | La trayectoria depende de la longitud elegida.
- | Útil como primera señal descriptiva.

TVP-VAR

- | Permite que la sensibilidad evolucione gradualmente.
- | Recupera una proxy de credibilidad.
- | Permite estimar la localización del ancla.

Medición dinámica: sensibilidad, credibilidad y ancla implícita

TVP-VAR estimado mediante filtro de Kalman

El TVP-VAR concentra la variación temporal en la ecuación de expectativas

ESPECIFICACIÓN CENTRAL

$$\begin{aligned}\pi_t &= a_0 + a\pi_{t-1} + be_{t-1}^{24} + \varepsilon_{\pi,t} \\ e_t^{24} &= c_0t + c_t\pi_{t-1} + de_{t-1}^{24} + \varepsilon_{e,t}\end{aligned}$$

INTENSIDAD

$$\lambda_T = 1 - \frac{q_T}{1-D}$$

LOCALIZACIÓN

$$l_T^* = \frac{q_0T}{1-D-q_T}$$

c_t mide la sensibilidad cambiante de las expectativas frente a la inflación; c_0t permite recuperar la referencia implícita.

Los criterios de información favorecen la especificación variante en el tiempo

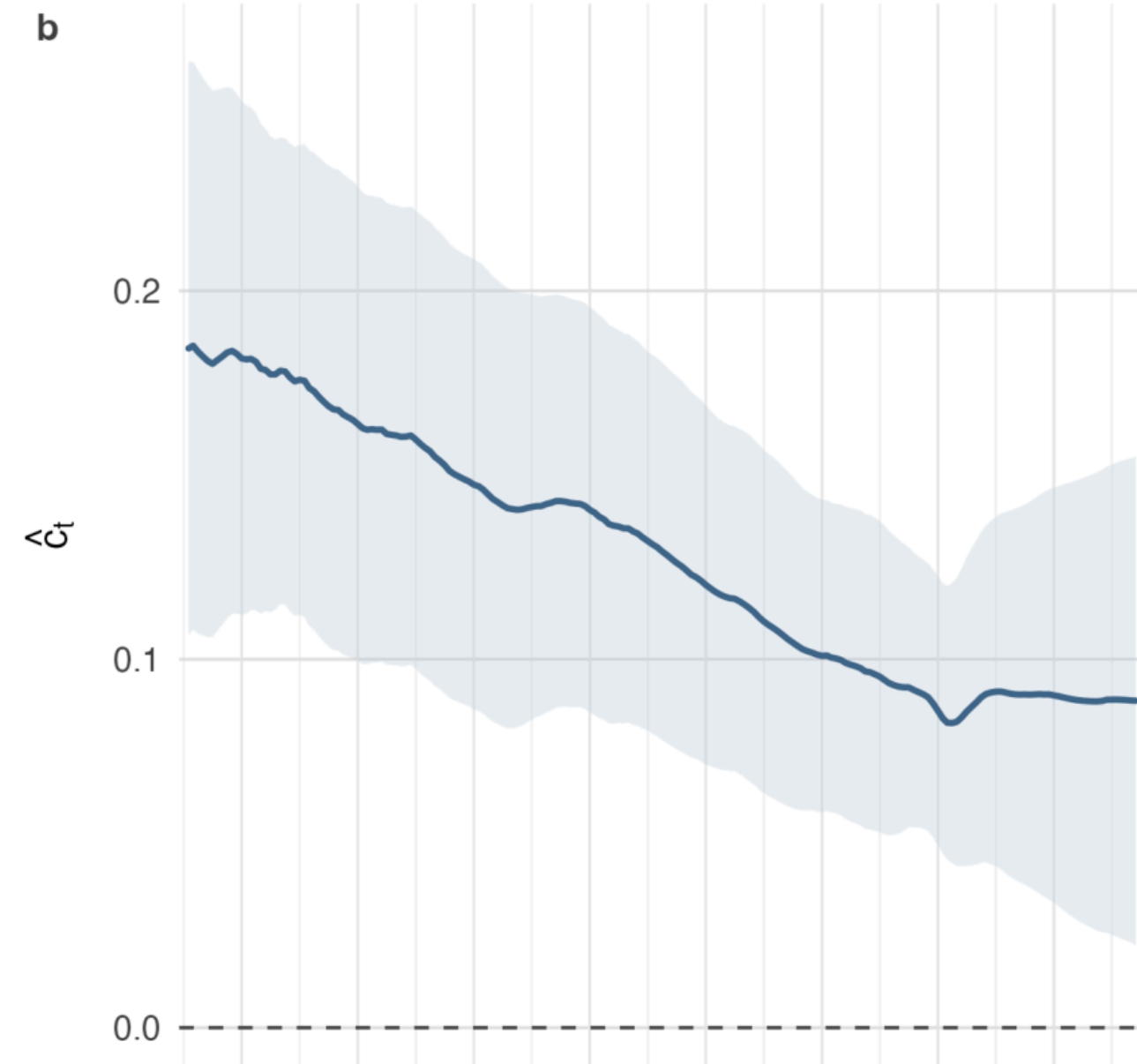
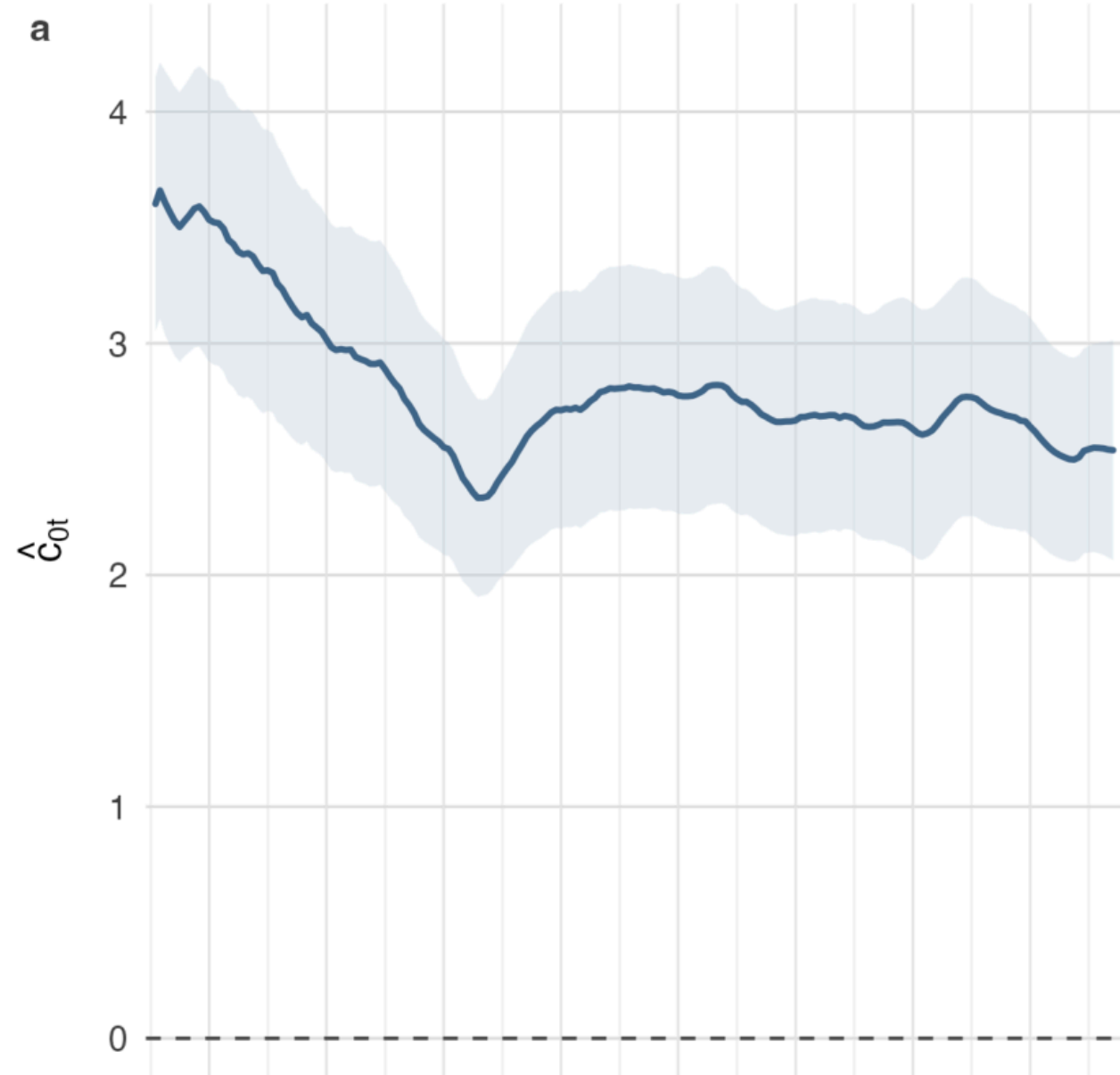
SELECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL MODELO

	VAR	TVP-VAR
Log-verosimilitud	-184.45	-146.33
AIC	384.89	312.67
BIC	411.16	345.50

La mayor flexibilidad del TVP-VAR está respaldada por los datos, aun incorporando varianzas de transición para los parámetros variantes.

El parámetro c_t confirma una reducción gradual de la sensibilidad

RESULTADO 2 • SENSIBILIDAD VARIANTE EN EL TIEMPO



El panel (b) muestra una caída

Estimaciones suavizadas del TVP-VAR mediante filtro de Kalman.

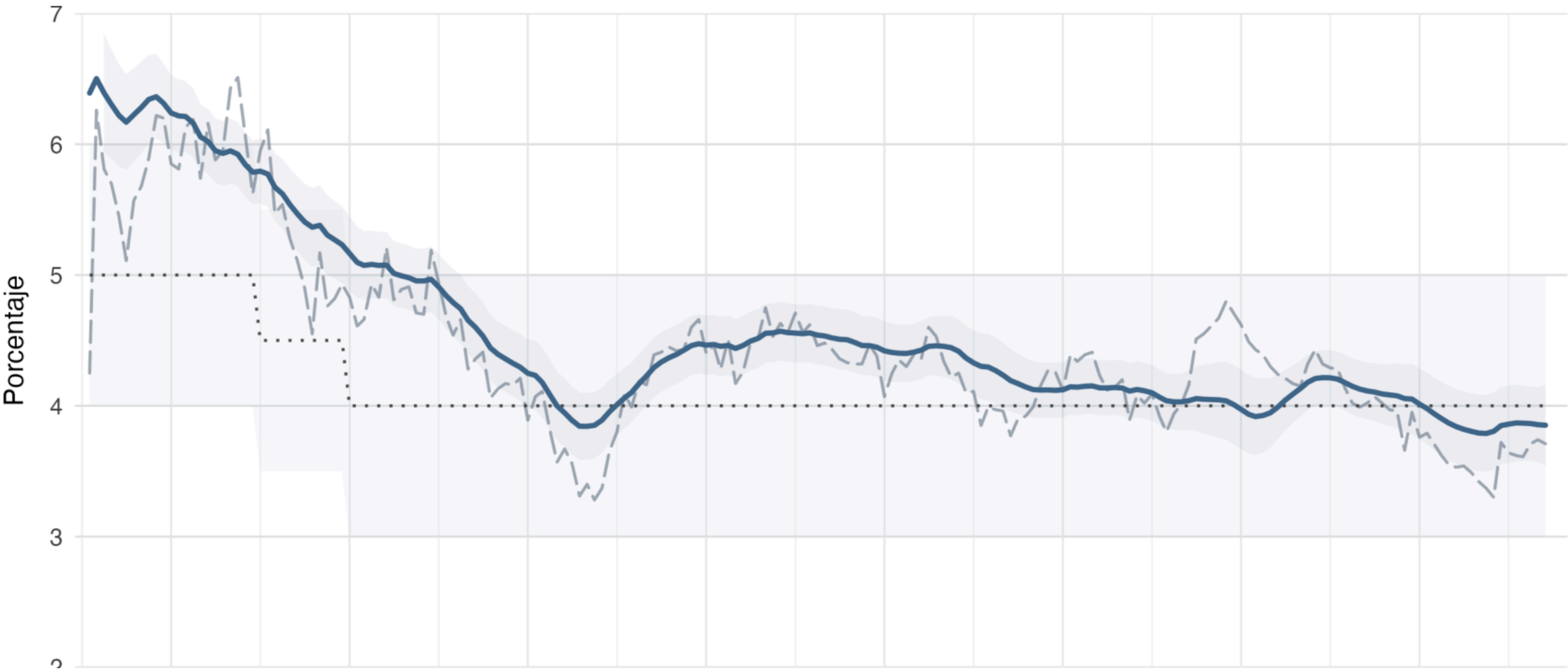
La proxy de credibilidad aumentó de 0.75 a 0.88

RESULTADO 3 • INTENSIDAD DEL ANCLAJE



El ancla implícita convergió hacia niveles próximos a la meta

RESULTADO 4 • LOCALIZACIÓN DEL ANCLA

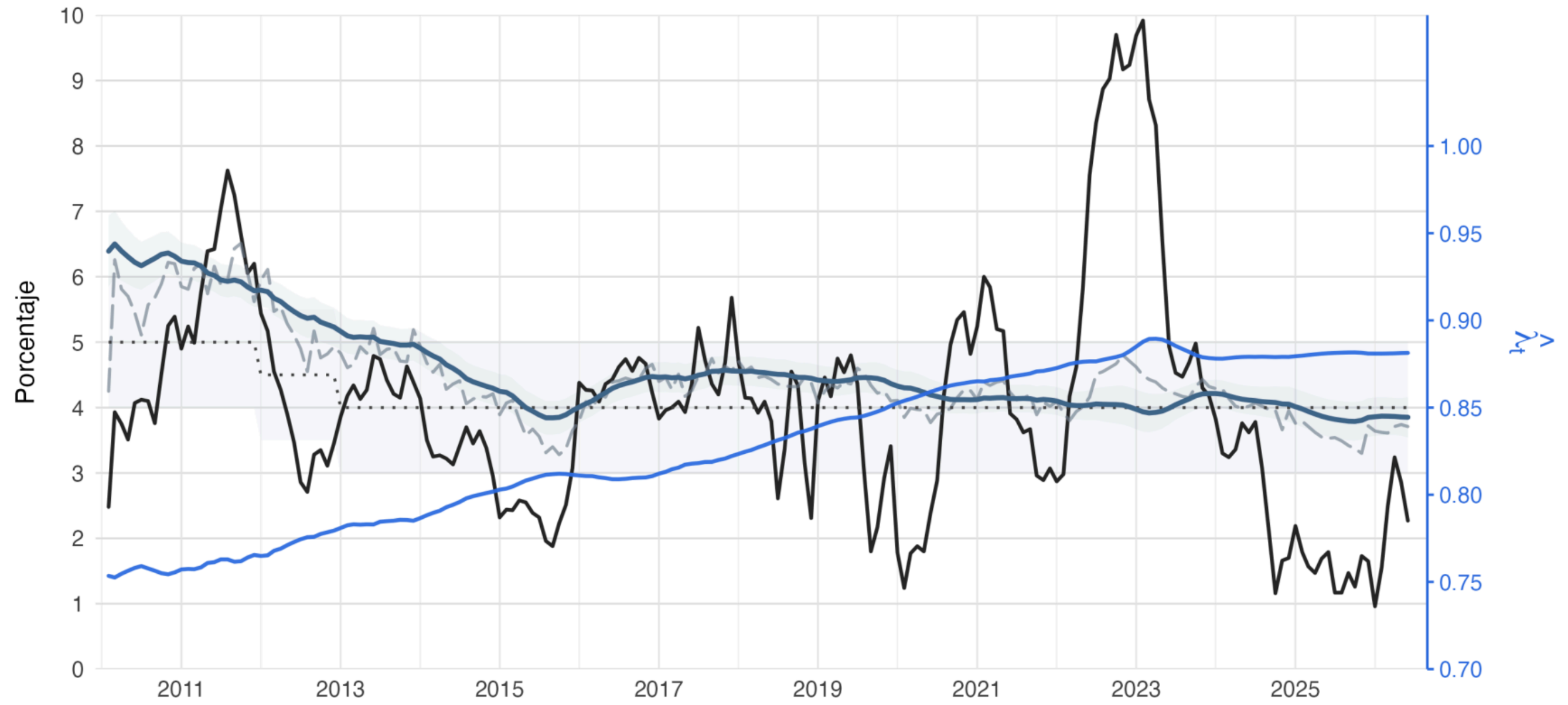


El ancla implícita convergió hacia niveles próximos a la meta.

El fortalecimiento de la intensidad del anclaje coincide con una referencia implícita cada vez más consistente con la meta oficial.

2021-2023 fue la prueba más exigente para la interpretación

RESULTADO 5 • LECTURA CONJUNTA



Las conclusiones sobreviven a cambios razonables de especificación

ROBUSTEZ Y DIAGNÓSTICOS



Ventanas alternativas

36, 48, 50 y 60 meses reproducen la caída de sensibilidad.



Primeras diferencias

La reducción de c_t se mantiene con variables estacionarias.



Dinámica alternativa de inflación

AR(2), AR(4) y rezago 12 mantienen prácticamente invariantes λ_t , y , π_t^* y $\cdot$.

La robustez no elimina todas las limitaciones, pero reduce la probabilidad de que el resultado central provenga de una especificación puntual.

Qué no afirma el trabajo

LIMITACIONES

No mide expectativas de todos los agentes

La evidencia corresponde al Panel de Analistas Privados.

No identifica causalidad institucional

El estudio documenta una trayectoria compatible con mayor credibilidad, no atribuye el cambio a un único evento de política.

Conclusión central

CIERRE

La evidencia es consistente con un fortalecimiento gradual del anclaje de las expectativas de inflación a 24 meses en Guatemala.

Menor sensibilidad frente a la inflación observada.

Mayor proxy de credibilidad.

Ancla implícita progresivamente más próxima a la meta.

Discusión: ¿cómo debería complementarse esta evidencia con expectativas de otros agentes y horizontes más largos?

BACKUP

Material para preguntas de la terna

Derivación, diagnósticos y robustez

Derivación de λ_t y π_t^*

BACKUP METODOLÓGICO

$$\bar{e}_t^{24} = \frac{c_{0t}}{1-d} + \frac{c_t}{1-d} \bar{\pi}_t$$

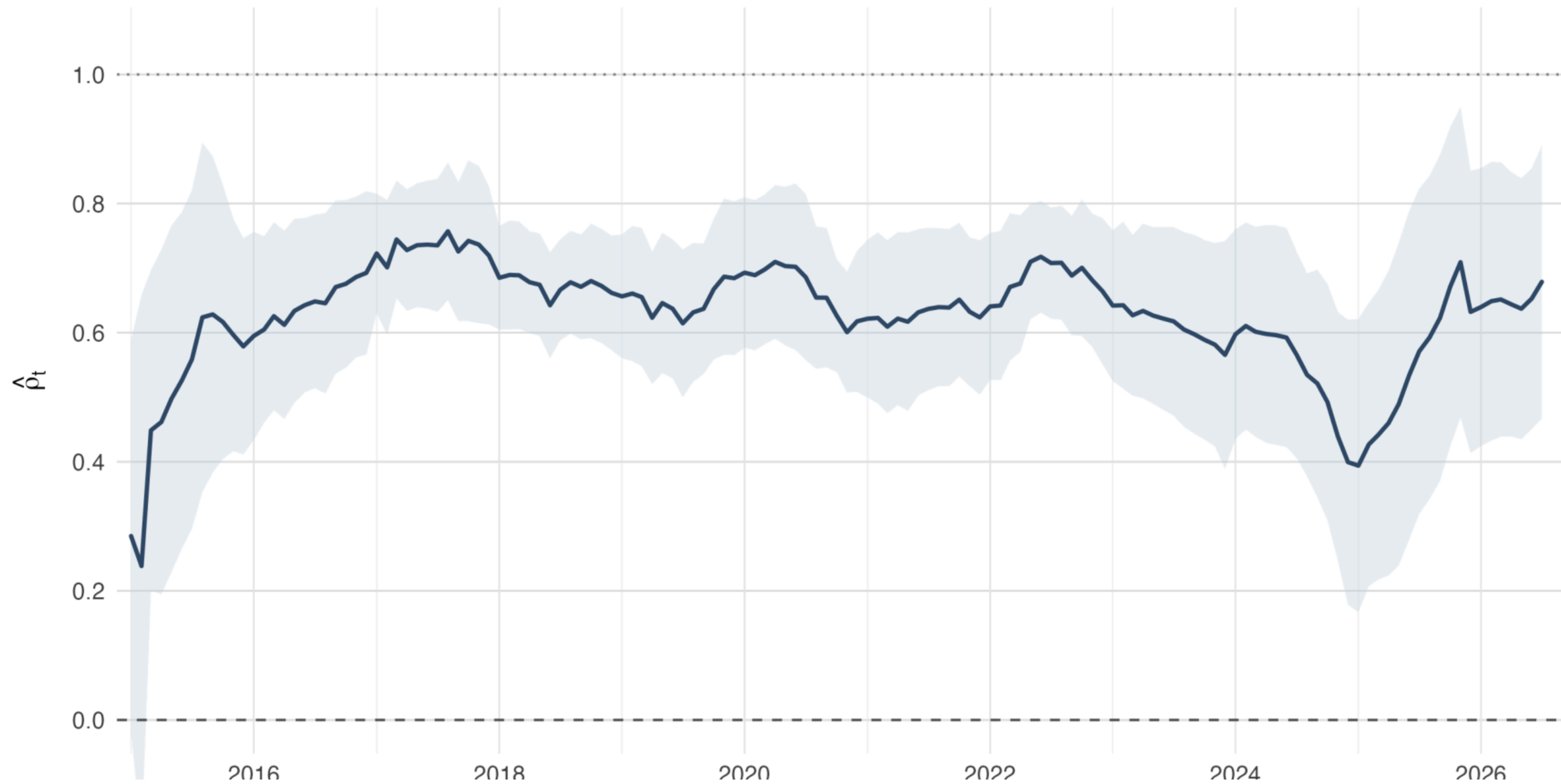
$$\bar{e}_t^{24} = \lambda_t \pi_t^* + (1 - \lambda_t) \bar{\pi}_t$$

$$\lambda_t = 1 - \frac{c_t}{1-d}, \quad \pi_t^* = \frac{c_{0t}}{1-d-c_t}$$

La identificación empírica separa la intensidad del anclaje de la localización de la referencia nominal.

Persistencia de las expectativas en regresiones móviles

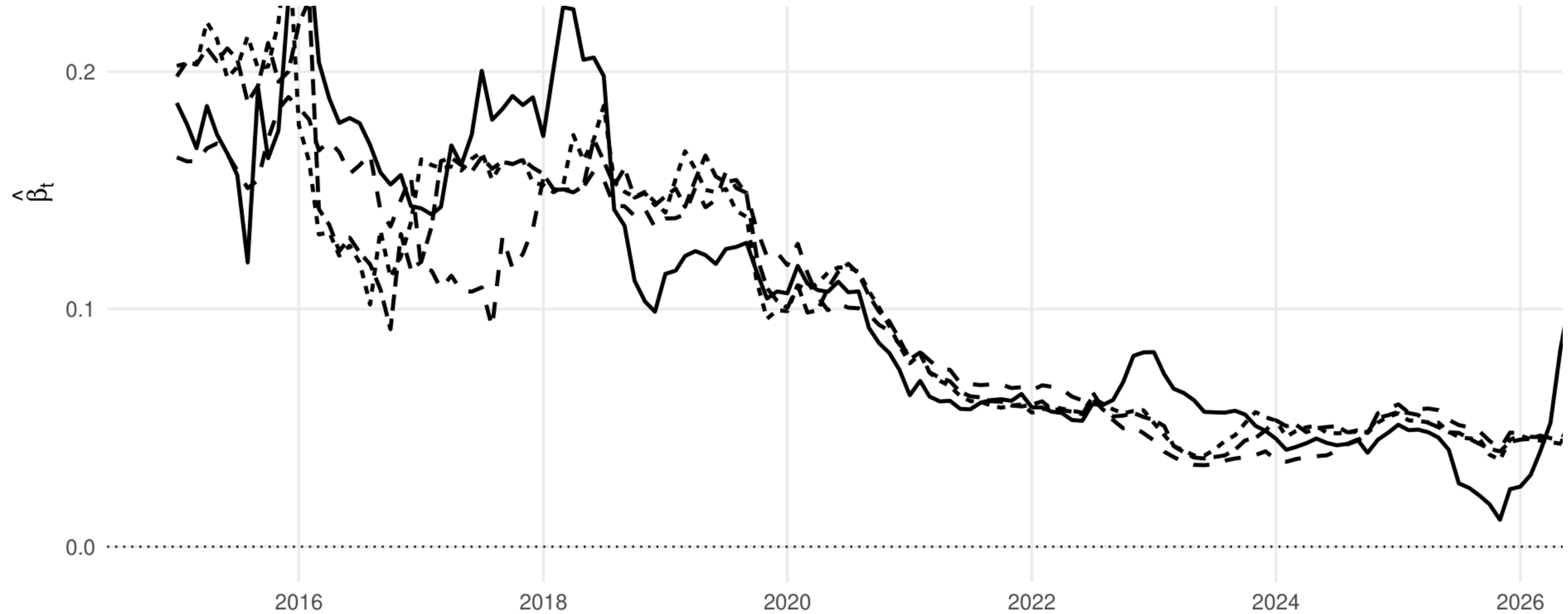
BACKUP • ROLLING REGRESSIONS



Las expectativas conservan persistencia, pero la sensibilidad frente a nueva información inflacionaria se reduce.

Robustez de ventanas móviles

BACKUP • VENTANAS ALTERNATIVAS

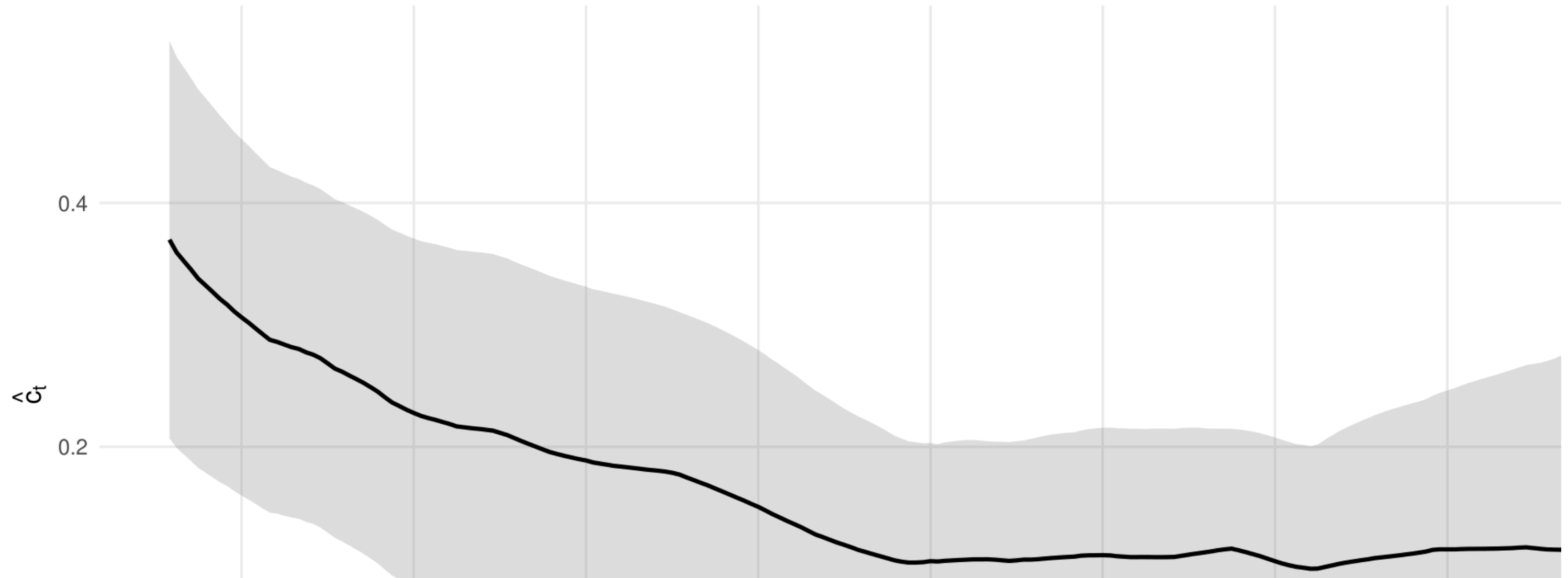


Las ventanas de 36, 48, 50 y 60 meses reproducen la reducción general de β_t .

Robustez en primeras diferencias

BACKUP • ESTACIONARIEDAD

Figura B.1. *Sensibilidad de las expectativas frente a la inflación bajo una especificación TVP–VAR en primeras diferencias*



La sensibilidad cae de aproximadamente 0.37 a 0.12, reduciendo la posibilidad de una relación inducida por persistencia en niveles.

Robustez ante dinámica alternativa de inflación

BACKUP • DIAGNÓSTICO DEL TVP-VAR

Especificación	λ final	π^* final	Corr. λ	Corr. π^*
Modelo base	0.881	3.851	1.000	1.000
Inflación AR(2)	0.901	3.806	0.987	0.979
Inflación AR(4)	0.882	3.850	1.000	0.999
Inflación AR(1)+rezago 12	0.888	3.836	0.997	0.999

Aunque la autocorrelación residual de inflación persiste, las trayectorias centrales permanecen prácticamente invariantes.

Definición operativa de variables

BACKUP • DATOS

Variable	Unidad	Fuente
Expectativa de inflación a 24 meses	Porcentaje	Banco de Guatemala
Expectativa de inflación a 12 meses	Porcentaje	Banco de Guatemala
Inflación observada	Variación interanual	INE / Banco de Guatemala
Meta central de inflación	Porcentaje	Banco de Guatemala

El análisis se expresa en términos de desviaciones respecto de la meta vigente cuando corresponde.